

## NÜMERİK İNTEGRAL

Nümerik ~~integrasyon~~ ~~sayısal~~ integrasyonun amacı  $f(x)$  fonk. 'nın  $[a, b]$  aralığındaki belirli integralinin fonksiyonu sonlu sayıda örnek noktada hesaplayarak yaklaşık olarak hesaplamaktır.

Tanım:  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$

$$Q[f] = \sum_{j=0}^m w_j f(x_j)$$

$$\int_a^b f(x) dx = Q[f] + \underbrace{E[f]}_{\text{Kesme hatası}}$$

$\{x_j\}_{j=0}^m$  ; düğüm noktaları (Nodes)

$\{w_j\}_{j=0}^m$  ; Ağırlıklar

$x_j$  noktaları istenilen metoda uygun olarak değişik şekillerde seçilebilir. Örn; Simpson, Trapez, Boole kuralları için noktalar eşit uzaklıkta olarak seçilir. Bazı durumlarda ise bu noktalar polinomların kökleri olarak alınabilir. (Örn; Legendre)

Polinom interpolasyonu kullanılarak elde edilen formüllere Newton - Cotes integral formülleri adı verilir.

Yamuk (Trapez) Kuralı

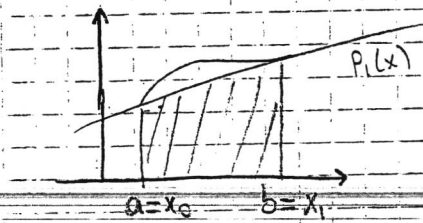
$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} (x-x_0) \dots (x-x_n) f^{(n+1)}(\xi)$$

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x)$$

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot L_i(x) \cdot dx + \int_a^b \frac{1}{(n+1)!} (x-x_0) \dots (x-x_n) \cdot f^{(n+1)}(\xi) \cdot dx$$

Trapez formülünü elde etmek için 1. dereceden Lagrange polinomu ile ilk yaklaşımımızı yapalım.



$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) \cdot dx = \int_{x_0}^{x_1} \left[ \frac{x-x_1}{x_0-x_1} \cdot f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \cdot f(x_1) \right] \cdot dx + \frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_1} f''(\xi) \cdot (x-x_0) \cdot (x-x_1) \cdot dx$$

$(x-x_0)(x-x_1)$  ifadesi  $[x_0, x_1]$  aralığında işaret değiştirmez olduğundan dolayı integraller için ağırlıklı ortalama değer teoremini kullanarak

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f''(\xi) \cdot (x-x_0) \cdot (x-x_1) \cdot dx &= f''(\xi) \cdot \int_{x_0}^{x_1} (x-x_0) \cdot (x-x_1) \cdot dx \\ &= f''(\xi) \cdot \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{(x_1+x_0)}{2} \cdot x^2 + x_0 \cdot x_1 \cdot x \right] \Big|_{x_0}^{x_1} \\ &= -\frac{h^3}{6} \cdot f''(\xi) \end{aligned}$$

$$x_1 = x_0 + h$$

$$x_2 = x_1 + h = x_0 + 2h$$



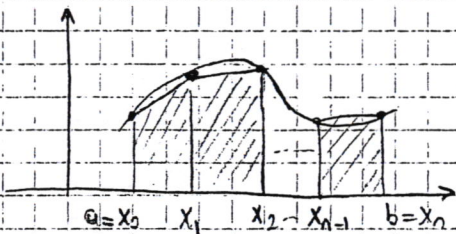
$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) \cdot dx = \left[ \frac{(x-x_1)^2}{2(x_0-x_1)} \cdot f(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2(x_1-x_0)} \cdot f(x_1) \right]_{x_0}^{x_1} - \frac{h^3}{12} f''(\xi)$$

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) \cdot dx = \frac{\overbrace{x_1-x_0}^h}{2} \cdot [f(x_0) + f(x_1)] - \frac{h^3}{12} f''(\xi)$$

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) \cdot dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] - \frac{h^3}{12} f''(\xi)$$

Bilesik Yamuk Kuralı

$[a, b]$  aralığını  $n$  parçaya bölelim



$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

$$x_k = a + k \cdot h, \quad h = \frac{b-a}{n}$$

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) \cdot dx = \frac{h^3}{12} \sum_{k=1}^n f^{(2)}(\xi_k)$$

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = \frac{h}{2} \sum_{k=1}^n [f(x_{k-1}) + f(x_k)] - \frac{h^3}{12} \sum_{k=1}^n f^{(2)}(\xi_k)$$

$$f^{(2)}(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^{(2)}(\xi_k)$$

$$E_T(f, h) = -\frac{h^2}{12} (b-a) f^{(2)}(\xi)$$

Trapez metodunun hatası



$$T(f, h) = \frac{h}{2} \sum_{k=1}^n [f(x_{k-1}) + f(x_k)] \quad \text{veya}$$

$$T(f, h) = \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + \dots + 2f_{n-1} + f_n]$$

$$T(f, h) = \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] + h \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)$$

$$E_T(f, h) = \frac{-(b-a)}{12} \cdot f^{(2)}(\xi) \cdot h^2$$

Örn

$f(x) = 2 + \sin(2\sqrt{x})$  fonk'nun  $[1, 6]$  aralığındaki integralini 11 tane örnek nokta olarak yamuk kuralıyla hesaplayınız.

$$h = \frac{6-1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \rightarrow \text{aralık uzunluğu}$$

$$\left( \frac{1}{1} \right) \frac{3}{2} \quad 2 \quad \frac{5}{2} \quad 3 \quad \frac{7}{2} \quad 4 \quad \frac{9}{2} \quad 5 \quad \frac{11}{2} \quad 6$$

$$T(f, \frac{1}{2}) = \frac{1}{4} [f(1) + f(6)] + \frac{1}{2} [f(\frac{3}{2}) + f(2) + f(\frac{5}{2}) + f(3) + f(\frac{7}{2}) + f(4) + f(\frac{9}{2}) + f(5) + f(\frac{11}{2})]$$

$$\frac{h}{2} \cdot (f(1) + f(6)) + h(f_1 + \dots + f_{10}) = 8.193854$$

ÖRN

$\int_2^7 \frac{dx}{x}$  integralini yamuk metoduyla hesaplandığında yapı lan hatanın  $5 \times 10^{-9}$ 'dan küçük olması için adım boyu(h) ne olmalıdır?

$$|E_T(f, h)| = \left| \frac{h^2(b-a)}{12} f^{(2)}(\xi) \right|$$

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$f''(\xi) \leq \frac{1}{4} \quad \xi \in [2, 7]$$

$$x \in [2, 7]$$

$$|E_T(f, h)| = \left| \frac{h^2(b-a)}{12} f^{(2)}(\xi) \right| \leq \frac{h^2 \times 5 \times \frac{1}{4}}{12} = \frac{5h^2}{48}$$

$$\frac{5h^2}{48} \leq 5 \times 10^{-9} \Rightarrow h = 0.00021908$$

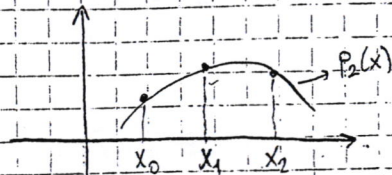
$$n = 22,822$$

$$h = \frac{b-a}{n}$$



## Simpson Metodu

$f(x)$  fonk. 'nu  $x_1$  noktası civarında Taylor serisine açalım ve  $x_0$ 'dan  $x_2$ 'ye kadar integre edelim.



$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) \cdot dx = f(x_1) \cdot (x_2 - x_0) + \left[ \frac{f'(x_1)}{2} (x - x_1)^2 + \frac{f''(x_1)}{6} (x - x_1)^3 + \frac{f^{(4)}(x_1)}{24} (x - x_1)^4 \right]_{x_0}^{x_2} + \frac{1}{24} \int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi) \cdot (x - x_1)^4 dx$$

Ağırlıklı ort. değer teo. kullanırsak ;

$$\frac{1}{24} \int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi) \cdot (x - x_1)^4 dx = \frac{f^{(4)}(\xi)}{120} (x - x_1)^5 \Big|_{x_0}^{x_2}$$

$$h = x_{i+1} - x_i$$

$$\underbrace{(x_2 - x_1)}_h^5 - \underbrace{(x_0 - x_1)}_{-h}^5 = 2h^5$$

$$\underbrace{(x_2 - x_1)}_h^2 - \underbrace{(x_0 - x_1)}_{-h}^2 = 0$$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) \cdot dx = 2h \cdot f(x_1) + \frac{h^3}{3} f''(x_1) + \frac{f^{(4)}(\xi)}{60} h^5$$

2. Türev yerine ;

$$f''(x_1) = \frac{1}{h^2} [f(x_1 - h) - 2f(x_1) + f(x_1 + h)] - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi_2)$$

$$\begin{array}{c} | \quad | \quad | \\ x_1 - h \quad (x_1) \quad x_1 + h \end{array}$$

$$f(x_1+h) = f(x_1) + f'(x_1) \cdot h + f''(x_1) \cdot h^2 + \dots$$

$$f(x_1-h) = f(x_1) - f'(x_1) \cdot h + f''(x_1) \cdot h^2 - \dots$$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) \cdot dx = 2hf(x_1) + \frac{h^3}{3} \left\{ \frac{1}{h^2} [f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi_2) \right\} + \frac{f^{(4)}(\xi_1) h^5}{60}$$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) \cdot dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^5}{12} \left[ \frac{1}{3} f^{(4)}(\xi_2) - \frac{4}{5} f^{(4)}(\xi_1) \right]$$

\*\*\*

$$B_2(x) = a_0x^2 + a_1x + a_2$$

\*  $\xi$  ve  $\xi_2$  değerleri yerine  $(x_0, x_2)$  aralığında ortak bir  $\xi_1$  değeri yazabiliriz. Ara değer teoremini kullanarak;

$$\frac{1}{3} f^{(4)}(\xi_2) - \frac{4}{5} f^{(4)}(\xi_1) = \frac{2}{15} f^{(4)}(\xi_1)$$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) \cdot dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi_1)$$

Bileşik Simpson kuralını elde etmek için  $[a, b]$  aralığının  $2n$ -tane alt aralığa bölünüm.  $h = \frac{b-a}{2n}$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{2n} = b, \quad x_k = x_0 + k \cdot h \quad k=0, 1, \dots, 2n$$

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = \frac{h}{3} \sum_{k=1}^n [f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})] - \sum_{k=1}^n \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi_k)$$

$$f^{(4)}(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^{(4)}(\xi_k) \text{ yazılırsa;}$$



(57)

$$E_S(f, h) = \frac{-h^4(b-a)}{180} f^{(4)}(\xi)$$

$$S(f, h) = \frac{h}{3} \sum_{k=1}^{n-1} f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k}) \quad \text{veya}$$

$$S(f, h) = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + \dots + 2f_{2n-2} + 4f_{2n-1} + f_n] \quad \text{veya}$$

$$S(f, h) = \frac{h}{3} [f(a) + f(b)] + \frac{2h}{3} \sum_{k=1}^{n-1} f(x_{2k}) + \frac{4h}{3} \sum_{k=1}^n f(x_{2k-1})$$

ÖRNEK

$f(x) = e^{x^2}$   $[0, 4]$  aralığındaki integralini 7 örnek nokta  
olarak hesaplayınız. (Simpson metoduyla)

$$h = \frac{b-a}{2n} = \frac{4-0}{6} = \frac{2}{3}$$

|       |               |               |               |               |                |       |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| $x_0$ | $x_1$         | $x_2$         | $x_3$         | $x_4$         | $x_5$          | $x_6$ |
| 0     | $\frac{2}{3}$ | $\frac{4}{3}$ | $\frac{6}{3}$ | $\frac{8}{3}$ | $\frac{10}{3}$ | 4     |

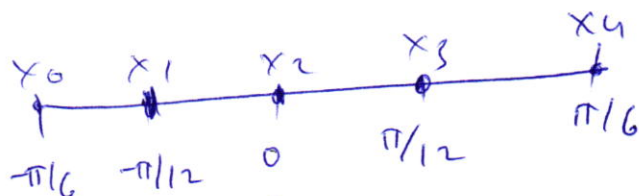
$$S(f, \frac{2}{3}) = \frac{2}{9} [f(x_0) + f(x_6)] + \frac{4}{9} [f(x_2) + f(x_4)] + \frac{8}{9} [f(x_1) + f(x_3) + f(x_5)]$$

$\frac{h}{3}$  (Bas ve son değeri)     $\frac{2h}{3}$  (Orta)     $\frac{4h}{3}$  (Tek)

Örnek:  $\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos x dx$  integralini 5 örnek nokta ile  
Trapez (Yanuk) noktası ile hesaplayınız?

$h = \frac{\frac{\pi}{6} - (-\frac{\pi}{6})}{4} = \frac{\pi}{12}$

adım uzunluğu



$$T(f, h) = \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] + h \sum_{k=1}^3 f(x_k)$$

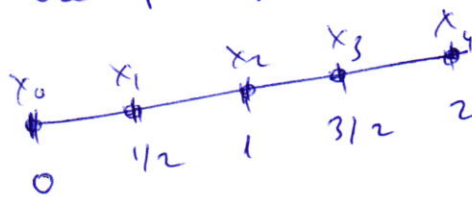
$$T(f, h) = \frac{\pi}{24} [f(-\pi/6) + f(\pi/6)] + \frac{\pi}{12} [f(-\pi/12) + f(0) + f(\pi/12)]$$

$$T(f, h) = 0.9942$$

Örnek:  $\int_0^2 x^2 \ln(x^2+1) dx$  integralini 5 örnek nokta ile  
Simpson noktası ile hesaplayınız?

$2N=4$

$$h = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}$$



$$S(f, h) = \frac{h}{3} [f(a) + f(b)] + \frac{2h}{3} \sum_{k=1}^{N-1} f(x_{2k}) + \frac{4h}{3} \sum_{k=1}^N f(x_{2k-1})$$

$$S(f, h) = \frac{1}{6} \left[ \underbrace{f(0)}_0 + \underbrace{f(2)}_{6.437} \right] + \frac{1}{3} [f(1)] + \frac{2}{3} [f(1/2) + f(3/2)]$$

$f(1) = 0.693$ ,  $f(1.5) = 2.652$ ,  $f(0.5) = 0.055$

$$S(f, h) = 3.109$$